La scintigraphie salivaire

À RETENIR

- Examen isotopique non invasif, physio-fonctionnel : captation, accumulation et élimination du RP par les glandes salivaires ; seules les **parotides et sous-maxillaires** sont explorables.
- Très sensible dans le diagnostic des xérostomies (syndrome de **Gougerot-Sjögren**) ; quantification importante dans cette maladie.
- Traceur : $^{99m}TcO_4^-$, **100 MBq** IV ; captation active par les cellules épithéliales via le **NIS** (symporteur Na^+/I^-), puis sécrétion dans la salive.
- Stimulation (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) **10 à 20 min** après l'injection.
- Préparation : à jeun ≥ **2 h** ; anticholinergiques arrêtés **24 h** avant.
- Acquisition : collimateur BEHR, **140 keV**, fenêtre **20 %** ; dynamique 1 min de perfusion (**30 images × 2 s**) puis **19 images × 1 min**, matrice **64 × 64** ; statique **256 × 256**, **300 kcoups**.
- Courbe normale : montée rapide (~ **6 min**), montée lente avec plateau à la **10e min**, chute rapide après stimulation.
- CI : grossesse (dose fœtale **0,81 mGy**) ; allaitement interrompu **24 h**.

I. Introduction

- Examen isotopique non invasif qui permet l'évaluation de la fonction des glandes salivaires.
- Les glandes salivaires peuvent être le siège de différentes affections de nature infectieuse, lithiasique, tumorale et immunologique.
- Investigation dynamique très sensible, notamment dans le diagnostic des **xérostomies** (Gougerot-Sjögren).

II. Définition

- La **scintigraphie salivaire** est un examen physio-fonctionnel qui permet l'évaluation de la fonction des glandes salivaires après injection d'un radiopharmaceutique → captation, accumulation et élimination par les glandes salivaires.
- Seule l'exploration des glandes **parotides et sous-maxillaires** est possible par cette technique.

III. Indications

1. Hyposialie ou asialie (syndrome de Gougerot-Sjögren).
2. Lithiase salivaire.
3. Pathologie inflammatoire : parotidite.
4. Pathologie tumorale : tumeur de Warthin.
5. Après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie.
6. Aplasie des glandes.

IV. Contre-indications

- **Grossesse**, quoique l'irradiation soit faible (dose délivrée au fœtus : **0,81 mGy**).
- **Allaitement** : doit être interrompu pendant **24 h** (le lait doit être tiré avant l'administration du RT et conservé).

V. Réalisation de l'examen

1. Informations nécessaires

- Résultats de l'examen clinique : le terrain, les données de l'anamnèse… ; l'inspection (noter une asymétrie, des tuméfactions…) ; la palpation bimanuelle des glandes ; recherche des ADP ; examen de la salive.
- Patient **à jeun au moins** **2 h** avant l'examen.
- Les médicaments **anticholinergiques** doivent être arrêtés **24 h** avant.
- Informer le patient.

2. Radiopharmaceutique

- Traceur : pertechnétate de sodium marqué au ^{99m}Tc ($^{99m}TcO_4^-$).
- Activité : **100 MBq** par voie IV.
- **Stimulation** des glandes salivaires par l'administration d'acide citrique ou de jus de citron, ou par un médicament parasympathomimétique, **10 à 20 min** après l'injection.
- Autres traceurs : ^{123}I, ^{131}I, ^{67}Ga, ^{111}In.

Mécanisme de captation :

- le ^{99m}Tc est **activement absorbé** par les cellules épithéliales via le symporteur Na^+/I^- (**NIS**) ;
- puis sécrété par les canaux glandulaires dans la salive.

3. Acquisition des images

- Patient en décubitus dorsal, la tête légèrement allongée (support de tête = fixation).
- La caméra est centrée sur les glandes salivaires en incidence antérieure.
- Position assise possible (patients claustrophobes).
- Acquisition dynamique suivie d'une série d'acquisitions statiques.

Paramètre	Valeur
Collimateur	BEHR
Spectrométrie	Pic **140 keV** – fenêtre **20 %**
Acquisition dynamique	Phase de perfusion d'une minute (**30 images de 2 s**) suivie de **19 images de 1 min/image** ; matrice **64 × 64** ; zoom : champ de **25 cm**
Acquisition statique	Matrice **256 × 256** ; **300 kcoups**

4. Traitement des images

- Tracer une ROI au niveau des 04 glandes majeures, de la cavité buccale, du BDF et d'une zone vasculaire.
- Quantification : rôle important dans la maladie de **Gougerot-Sjögren**.
- Courbe activité/temps.

VI. Interprétation

Examen normal

Images séquentielles :

- concentration du TcO_4^- de façon similaire et symétrique au niveau des parotides et des sous-maxillaires ;
- le canal parotidien est visualisé en profil ;
- après stimulation : évacuation complète.

La courbe : phase vasculaire < **2 min** ; fixation des glandes salivaires ; excrétion salivaire.

1. Augmentation initiale rapide : commence immédiatement après l'injection et dure environ **6 min**.
2. Ensuite, augmentation lente, qui atteint le plateau à la **10e min**.
3. La stimulation entraîne une diminution rapide (cassure).

VII. Artéfacts et sources d'erreurs

- Activité buccale localisée dans la région linguale.
- Restauration dentaire (zones froides).
- Artéfacts de mouvement.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles glandes peuvent être explorées par scintigraphie salivaire ?	Seulement les parotides et les sous-maxillaires.
2. Mécanisme de captation du $^{99m}TcO_4^-$?	Absorption active par les cellules épithéliales via le NIS (Na^+/I^-), puis sécrétion dans la salive.
3. Activité injectée et moment de la stimulation ?	100 MBq IV ; stimulation 10 à 20 min après l'injection.
4. Préparation du patient ?	À jeun ≥ 2 h ; arrêt des anticholinergiques 24 h avant.
5. Protocole dynamique ?	30 images de 2 s (perfusion, 1 min) puis 19 images de 1 min ; matrice 64 × 64.
6. Allure de la courbe normale ?	Montée rapide ~6 min, montée lente jusqu'au plateau à la 10e min, chute rapide après stimulation.
7. Sources d'erreurs ?	Activité buccale linguale, restaurations dentaires (zones froides), mouvement.